LAB 4: Safety & Cybersecurity Incident Response & Recovery Plan

Sistem 1: Genel Sürüm — Şişeleme Hattı Olay Müdahale ve İyileştirme Planı

1. Olay Tespit ve Sınıflandırma Seviyeleri (Incident Classification)

Seviye	Tespit Belirtileri (OT / Safety)	İlk Müdahale ve İzolasyon	Sorumlu Ekip
SEVİYE 1	Ağ anahtarında anormal ARP/IP tarama trafiği, zararsız paket kaybı.	Ilgili OT portu izlemeye alınır, SIEM uyarısı incelenir. Üretim durmaz.	OT Siber Güvenlik Analisti
SEVİYE 2	HMI ve PLC arasında haberleşme kopukluğu, hatalı Modbus komutları.	Normal PLC izole edilir. Hat manuel/güvenli moda geçirilir.	OT Mühendisi & Vardiya Amiri
SEVİYE 3	Safety PLC hatası, basınç limit ihlali veya donanımsal E-Stop tetiklenmesi.	**ACİL DURUM:** Mekanik E-Stop basılır, hat elektriği kesilir.	Safety Uzmanı & Plant Manager

2. Müdahale Prosedürü (Siber-Fiziksel Olay Müdahale Adımları)

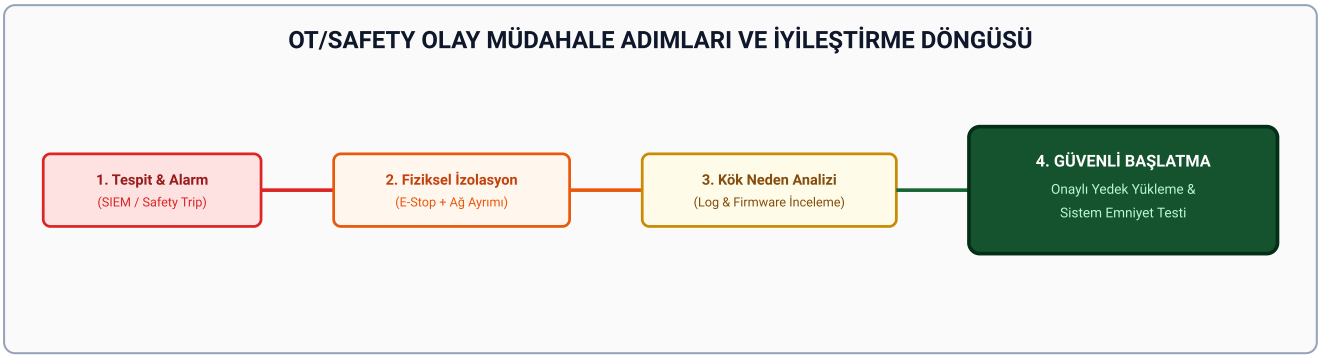
1. Fiziksel Güvenlik & İzolasyon

İnsan hayatı önceliklidir. Siber saldırı şüphesinde dahi öncelikle sahada E-Stop ile hat güvenli duruma (Safe State) getirilir, ardından OT ağ bağlantısı fiziksel olarak kesilir (Air-gap).

2. Adli Bilişim & Yedekten Dönüş

PLC ve Safety PLC hafızası (RAM/Firmware) imajı alınır. Orijinal checksum doğrulaması yapılmış offline yedekten (Gold Image) yükleme gerçekleştirilir.

3. Şişeleme Hattı Olay Müdahale ve İyileştirme Akışı



LAB 4: Safety & Cybersecurity Incident Response & Recovery Plan

Sistem 2: Özel Sürüm — PaketPro 3000 Kritik İyileştirme ve İş Sürekliliği

1. PaketPro 3000 Saldırı Sonrası İş Sürekliliği (Disaster Recovery)

Süreç Aşaması	Operasyonel Müdahale Prosedürü	Hedeflenen Süre (MTTR)
Uzak Bakım Kesintisi	İnternet modülü anahtarı kapatılır, VPN oturumu derhal düşürülür.	< 5 Dakika
Bıçak & Isıtıcı Güvenlik Doğrulaması	Safety PLC donanımsal girdileri (Işık perdesi, kapaklar) manuel kalibre edilir.	< 30 Dakika
Firmware & Kod Doğrulama	Safety PLC kod Hash değeri (SHA-256) çevrimdışı orijinal kod ile karşılaştırılır.	< 45 Dakika
Kademeli Yeniden Başlatma	Önce soğuk test, ardından yüksüz bıçak hareketi ve kademeli sıcaklık artışı.	< 2 Saat

2. Olay Sonrası Soruşturma ve Ders Çıkarma (Lessons Learned)

1. Kök Neden Analizi (Root Cause Analysis)

Saldırının Uzak Bakım Modülü üzerindeki açık porttan mı yoksa lokal HMI üzerindeki yetkisiz USB erişiminden mi kaynaklandığı adli ağ analizi ile tespit edilir.

2. Emniyet & Siber Sistem İyileştirme

IEC 62443 sertifikalı yeni güvenlik kuralları eklenir, Safety PLC erişim şifreleri yenilenir ve fiziksel erişim kilitleri artırılır.

3. PaketPro 3000 Kademeli Güvenli Yeniden Devreye Alma (Re-commissioning)

